

第一个偏置

转动角度 A / 度
:

有效数字位数正确; 得分: 20 / 20

序号	数据	判定
1	3.5	有效数字位数正确
2	7.0	有效数字位数正确
3	9.8	有效数字位数正确
4	12.0	有效数字位数正确
5	14.0	有效数字位数正确
6	16.8	有效数字位数正确
7	20.1	有效数字位数正确
8	22.5	有效数字位数正确
9	25.0	有效数字位数正确
10	28.1	有效数字位数正确
11	30.0	有效数字位数正确
12	33.0	有效数字位数正确
13	36.0	有效数字位数正确
14	39.0	有效数字位数正确
15	42.0	有效数字位数正确
16	45.0	有效数字位数正确
17	48.1	有效数字位数正确
18	51.0	有效数字位数正确
19	54.0	有效数字位数正确
20	58.0	有效数字位数正确

输出电压 U / mV
:

有效数字位数正确; 得分: 20 / 20

序号	数据	判定
1	0.7	有效数字位数正确
2	-49.7	有效数字位数正确
3	-60.0	有效数字位数正确
4	-45.1	有效数字位数正确
5	-10.6	有效数字位数正确
6	19.1	有效数字位数正确
7	50.8	有效数字位数正确
8	56.8	有效数字位数正确
9	46.2	有效数字位数正确
10	-7.8	有效数字位数正确
11	-37.1	有效数字位数正确
12	-57.2	有效数字位数正确
13	-40.5	有效数字位数正确
14	-7.4	有效数字位数正确
15	32.7	有效数字位数正确
16	55.7	有效数字位数正确
17	49.4	有效数字位数正确
18	2.4	有效数字位数正确
19	-41.0	有效数字位数正确
20	-52.1	有效数字位数正确

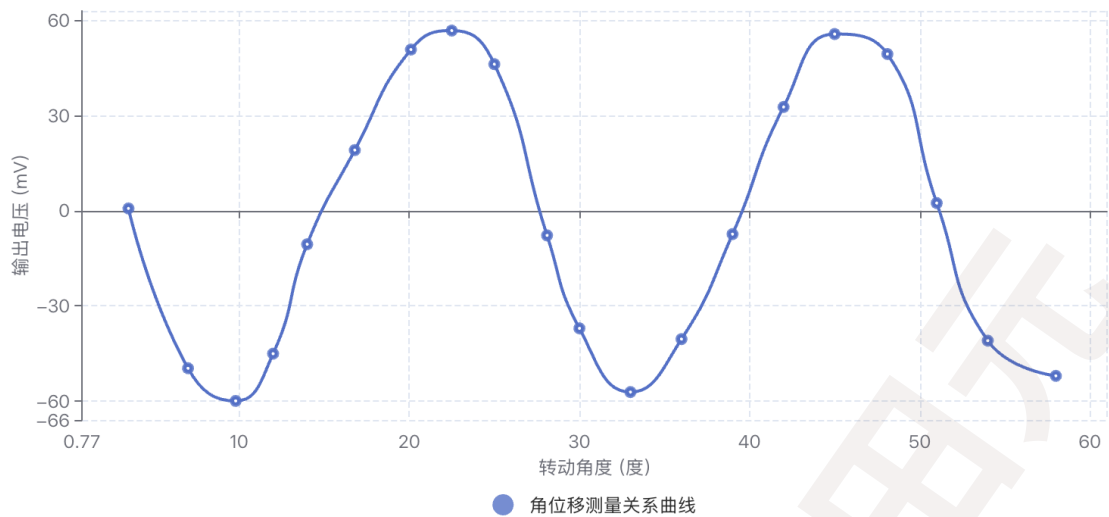
作图法: 角位移测量关系曲线

未自动判定, 需人工评阅, 该项目满分: 50

x轴: 转动角度, y轴: 输出电压

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
角位移测量关系曲线	平滑曲线		转动角度	输出电压

角位移测量关系曲线



思考题：对该曲线进行简要分析说明，并讨论一下可能的误差来源。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

曲线呈现出标准的正弦（或余弦）周期性振荡形态，峰值约为+59 mV，谷值约为-62 mV，幅值基本对称，说明传感器输出与转动角度之间满足三角函数关系。在0.77°至60°的测量范围内，曲线完成了约两个完整周期的振荡，估算单周期对应转动角度约为30°，即每转动30°输出电压完成一次完整的正弦变化。曲线平滑连续，各数据点与拟合曲线吻合良好，说明传感器在该角度范围内具有稳定可靠的周期性响应。

在误差来源方面，首先，永磁体与GMR元件之间的安装同轴度若存在偏差，会导致实际感受磁场方向与理论值不符，使正弦曲线出现幅值不均匀或相位失真。其次，环境杂散磁场叠加在旋转磁场上，会使输出曲线的基线发生偏移，正负峰值不对称（图中谷值绝对值略大于峰值，可能即有此因素影响）。此外，角度读数本身的机械误差（如刻度盘松动、读数视差）会导致横轴数据不准确。温度变化引起GMR元件电阻漂移，也会使幅值随实验进程缓慢变化。最后，若采样角度间隔过大，在曲线斜率最大的过零区域，数据点稀疏会导致拟合曲线与真实波形存在偏差，影响周期和相位的精确确定。